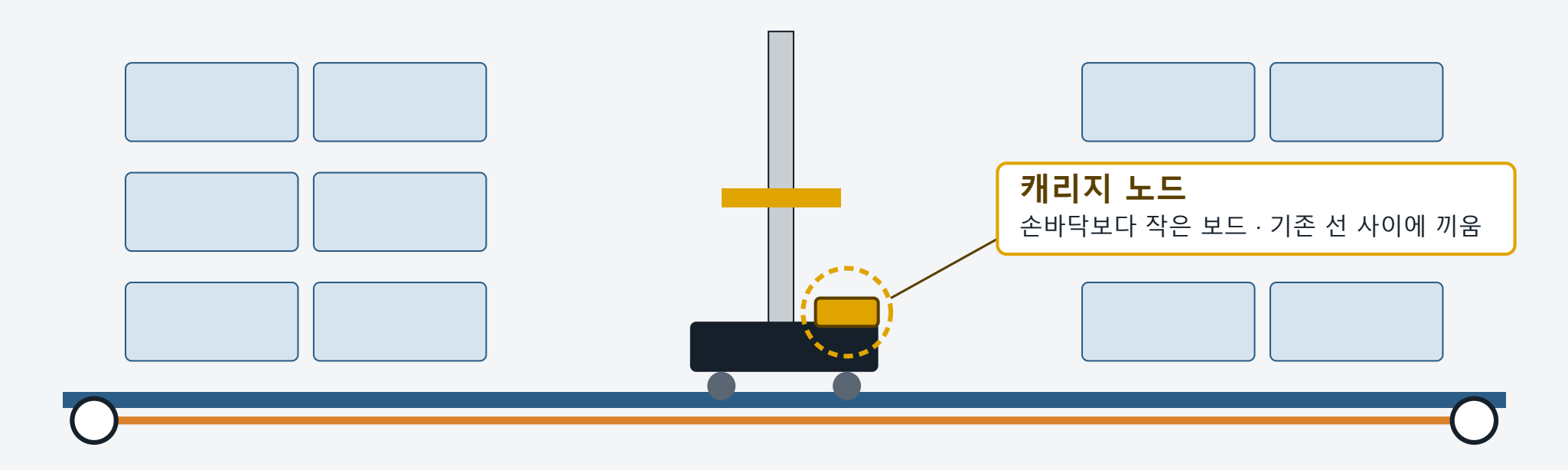
3D 로더 하드웨어 고장 예방 플랫폼

캐리지에 작은 보드 하나를 끼워 **벨트 장력 저하, 바퀴 풀림, 벨트 쏠림, 물건 끼임**을 고장 전에 알리고, 고장이 나면 **원인 리포트**를 개발자 앱으로 보냅니다. 카메라와 AI는 쓰지 않습니다.



0가닥
케이블 베어에 추가하는 선

3~6만원
노드 1대 부품비 (추정)

카메라 0 · AI 0
숫자 비교 규칙으로 판단

00 실제 현장: 3D 로더

출처: 코텍전자 로봇소터 운영영상 캡처 (사내 자료)

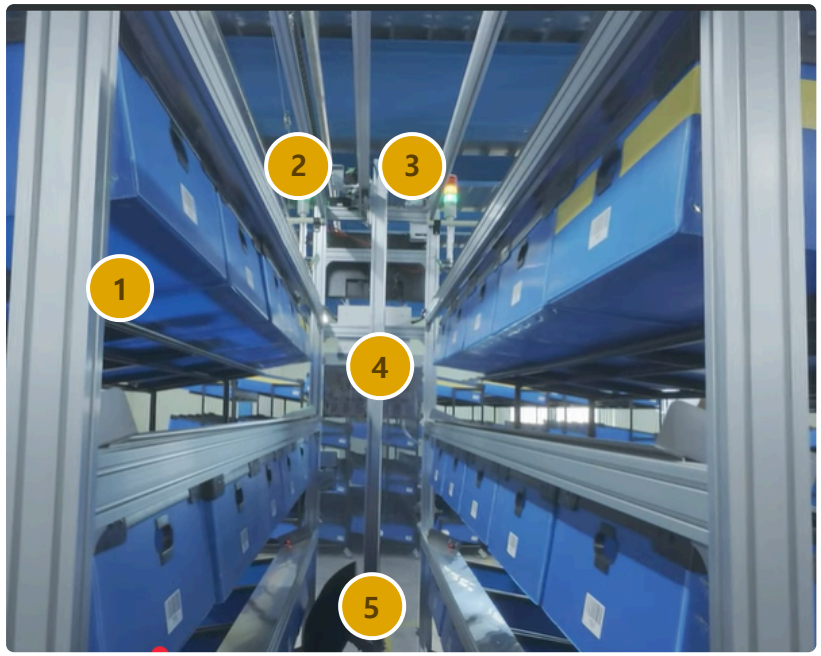


사진 1 통로 정면. 양쪽 다단 랙의 토트 사이를 로더가 X축으로 왕복합니다.



사진 2 사무실 시험 장비 (사내). 재현 시험을 할 수 있는 곳입니다.

번호	부분	이 제안과의 관계
1	토트 랙 (다단)	끼임 위치 = 칸 번호로 기록
2	경광등 (현장은 로봇 위쪽)	경고 색 표시 연동 가능
3	기존 카메라	이 제안은 **카메라를 쓰지 않음**
4	마스트 (Y 승강 · TILT)	RS485가 위로 올라가는 길
5	**로봇 하부 블록**	**노드를 붙이는 곳** · 아래 바퀴·벨트 구동부

모터	위치 (확인된 구조)
X 상부 (ID3)	로봇 위, 상부 레일 쪽
X 하부 (ID4)	로봇 아래, 하부 레일 쪽
Y (ID1)	로봇 꼭대기 (승강 구동)
TILT (ID2)	트레이 옆

> 발표 전에 아래 사진을 추가로 찍어 오면 다음 쪽 단면도를 실제 사진으로 바꿀 수 있어요: ① 바퀴 블록 근접 ② 풀리와 벨트 끝단 ③ 캐리지 위 드라이브 박스와 커넥터 ④ 케이블 베어 단면 ⑤ 제어반 메인 보드.

01 현장 문제: 고장은 나는데 원인을 모른다

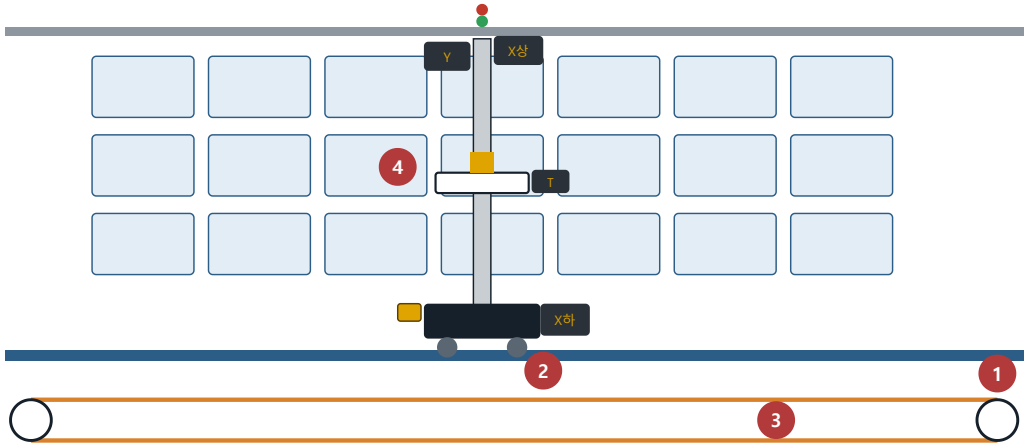


그림 1 3D 로더 측면(통로 방향). 현장에서 실제로 겪는 고장 4곳. 사진과 현장 설명을 바탕으로 그렸고, 실제 치수는 아닙니다.

번호	고장	주된 원인
①	**벨트 올라탐**	풀리 정렬 불량(평행·각도), 장력 부족. 쏠림은 대부분 정렬 불량에서 시작(Gates)
②	**바퀴 빠짐**	왕복 가감속으로 롤러 축 볼트·편심 조정부가 풀림
③	**벨트 끊어짐**	정렬 불량으로 옆면이 긁혀 한쪽 심선에 하중 집중(Pfeifer)
④	**물건 끼임**	상품·토트 위치. 끼인 뒤 모터가 계속 밀면 2차 손상
⑤	**X 하부 케이블 베어 올라탐**	하부 케이블 베어가 가이드 채널을 벗어나 레일 위로 올라가고 바퀴가 밟음 (현장 사례)

지금의 흐름

고장 · 알람 — 현장 출동 — 재현 시도 — 원인 추정

고장 순간의 값(토크, 위치, 진동)이 남지 않아서
코드 문제인지, 조립 문제인지 재현해 봐야 합니다.

> 실제 사례(작업 기록): Y가 5초 안에 못 감(A06) → FRAM 가감속 설정이 1500으로 바뀌어 있었음. 이동 중 X 무응답(ALARM 02) → 버스 프레임 간격 0. 기록이 있었다면 사무실에서 바로 판정할 수 있었던 일들입니다.

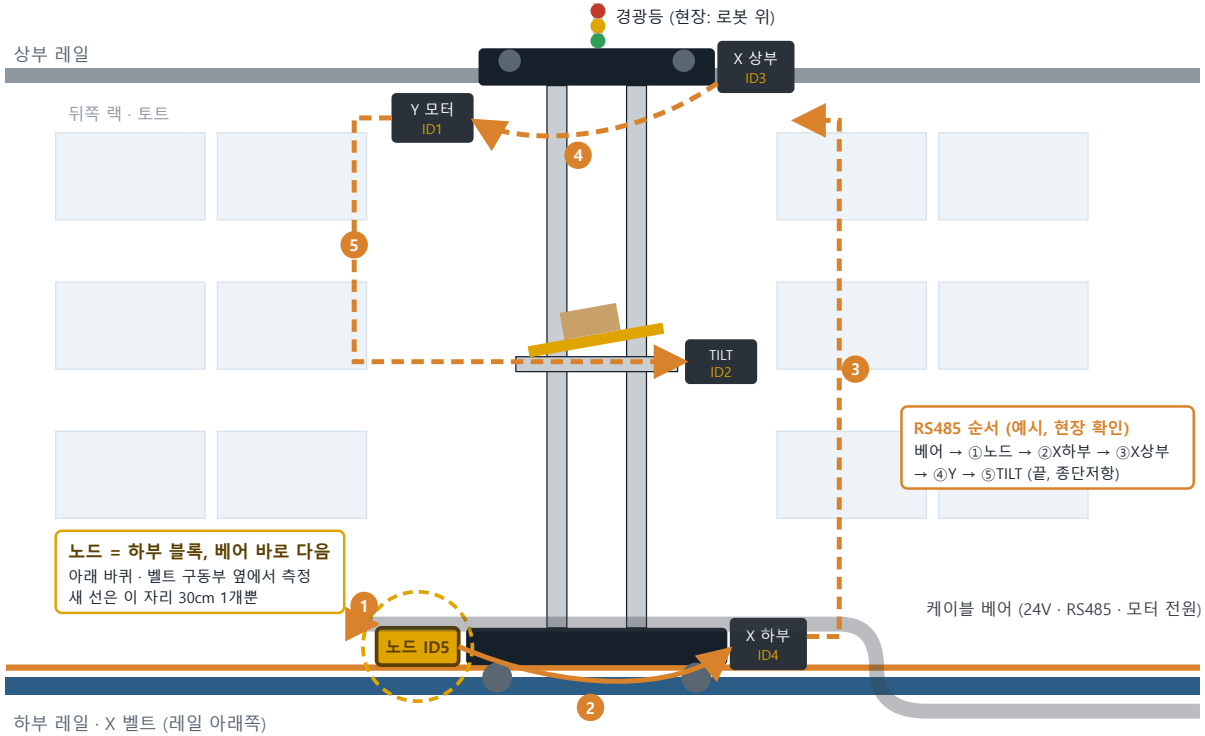


그림 2 로봇 측면 구조(시험 장비 사진과 설명 기준 개념도). X 모터는 로봇 위·아래에 하나씩(ID3·ID4), Y 모터는 꼭대기, TILT 모터는 트레이 옆, 경광등은 로봇 위에 있습니다. 노드는 케이블 베어가 로봇에 들어오는 **하부 블록, X 하부 모터 바로 앞**에 끼웁니다. 실제 RS485 연결 순서는 현장 배선으로 확인하되, 노드는 "케이블 베어 바로 다음" 자리만 지키면 순서와 상관없어요.

왜 이 자리인가

위치 조건	이유
하부 블록 금속판	로봇 무게를 받는 아래 바퀴와 벨트 구동부 바로 옆이라 충격·출렁임이 가장 크게 보임
케이블 베어 바로 다음	24V와 RS485가 로봇에 처음 들어오는 곳이라 새 선이 필요 없음
위쪽 바퀴는?	위쪽 롤러가 풀리면 마스트가 기울어 아래 노드의 기울기로도 보임 (재현 시험으로 확인)
금속 브라켓 + 나사	스펀지·테이프는 진동을 흡수해 값이 틀어짐

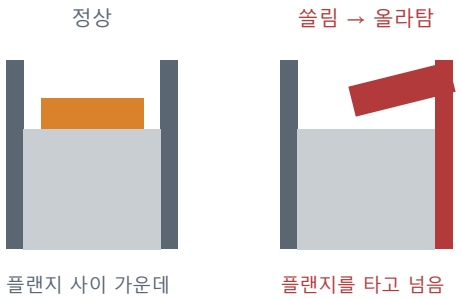
적용 전후

	지금	노드 적용 후
캐리지 흔들림	모름	이동마다 기록
바퀴 기울기	빠진 뒤 앎	0.1° 변화부터
벨트 장력	끊어진 뒤 앎	주파수 추세로
고장 순간 값	없음	블랙박스
추가 선 (케이블 베어)	—	0가닥

03 문제별 확대 단면: 무엇이 보이고, 무엇으로 잡나

그래프 값은 개념 예시

① 벨트 올라탐 · 풀리 단면



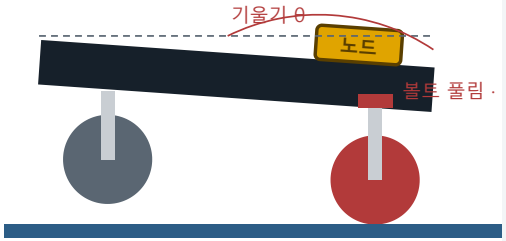
잡는 방법

· 도착 시간 증가 (메인, 기존 값)
· X 두 모터 위치 차이 증가
· 원점 통과 때 위치 오차 누적

감지 시점: 직전 (중간 확신)

쏠림 초기는 보드만으로 어려움

② 바퀴 풀림 · 바퀴 블록 단면



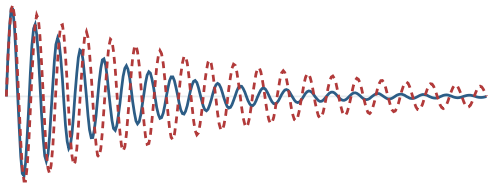
잡는 방법 (노드)

· 정지 중 기울기 0.01° 단위
· 바퀴 한 바퀴마다 반복 충격
· 진동 RMS 증가



감지 시점: 초기 (높은 확신)

③ 벨트 장력 저하 · 정지 후 출렁임



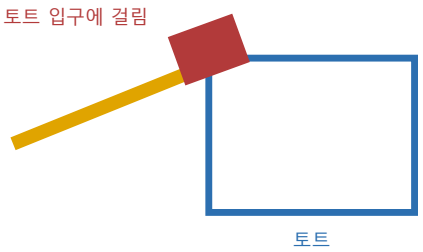
— 정상 42Hz, 빨리 멈춤
- - 장력 저하 39Hz, 오래 흔들림

잡는 방법 (노드)

· 멈춘 뒤 0.5초 흔들림 주파수
· 장력 ∝ 주파수² (벨트 장력계 원리)
· 주파수 −7% → 장력 약 −13%
· 끊어지는 순간: 토크 급락

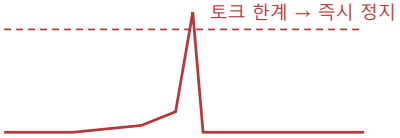
감지 시점: 초기 (중간~높은 확신)

④ 물건 끼임 · 트레이와 토트 단면



잡는 방법 (메인, 기존 값)

도착 실패 · 축잠금 알람 · 칸 번호 기록



감지 시점: 발생 즉시 (높은 확신)

⑤ 하부 케이블 베어 레일 올라탐 미리 알리기



이탈하기 시작할 때 보이는 신호 (모두 보드로 측정)

A. 같은 X 위치 통신 오류	B. 아래만 무거워짐	C. 같은 구간 덜컹	D. 올라탄 순간
베어가 꼬이면 안의 RS485 선에 힘이 걸림	X하부가 상부보다 늦음 → 위·아래 차이, 기울기	베어가 레일·바퀴에 스치는 위치에서 충격	큰 충격 · 토크 급증 · 도착 실패
메인(기존 값) + X 위치	메인(기존 값) · 노드	노드 충격 + X 위치	즉시 정지 + 위치 기록

그림 X 하부 케이블 베어의 채널 이탈과 레일 올라탐(개념도). 베어가 접히는 곳은 **로봇 속도의 절반으로 움직이기 때문에**, 로봇이 X 몇 m에 있을 때 베어가 레일 어디에 있는지 계산할 수 있습니다. 그래서 신호가 나온 X 위치로 **베어의 어느 구간이 문제인지**까지 알려 줄 수 있어요.

예고 → AS 대응 흐름 (예시)

단계	판단 근거	AS팀이 받는 것
주의	같은 X 구간 통신 오류 하루 2회 이상, 또는 그 구간 충격·위아래 차이 증가 추세	일일 요약: "2호기 X 하부 케이블 베어 이탈 의심"
경고	같은 구간 반복 + 위·아래 차이 3mm 이상	즉시 알림 + **문제 구간** + 점검 항목
정지	큰 충격 + 토크 급증 + 도착 실패	원인 리포트: 정지 위치, 직전 추세, 베어 걸림 의심

AS 출동 문자 예시. "2호기 · X 하부 케이블 베어 이탈 의심 · 로봇 X 2.8~3.4m 이동 때 (베어 접힘 위치 레일 1.4~1.7m) · 통신 오류 3회/일, 하부 지연 증가 · 점검: 가이드 채널, 베어 고정 브라켓, 베어 안 케이블 장력"

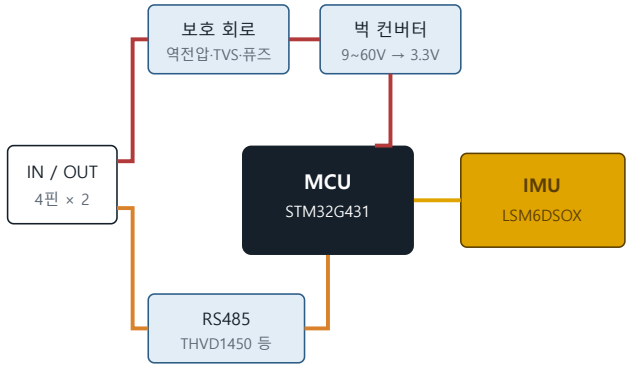
	지금	적용 후
알게 되는 때	올라타서 멈춘 뒤	이탈하기 시작할 때
현장에서 할 일	원인 찾기 + 베어·케이블 수리	정해진 구간 채널 정리
2차 피해	케이블 끊김 가능	그 전에 조치

> 확신도: **중간.** 올라탄 순간(정지)과 같은 위치 통신 오류는 확실히 잡히지만, "채널에서 살짝 벗어난" 초기 단계가 보드 신호로 얼마나 일찍 보이는지는 시험 장비에서 베어를 일부러 채널 밖으로 빼 두고 확인해야 합니다. 부족하면 **고정부 쪽 가이드 채널에 이탈 감지 스위치 1개**(수만 원, 로봇이 아니라 고정부라 케이블 베어 배선 추가 없음)를 더하는 안이 있어요.

04 캐리지 노드 보드: 어떻게 만드나

약 30 × 40mm · 2층 PCB

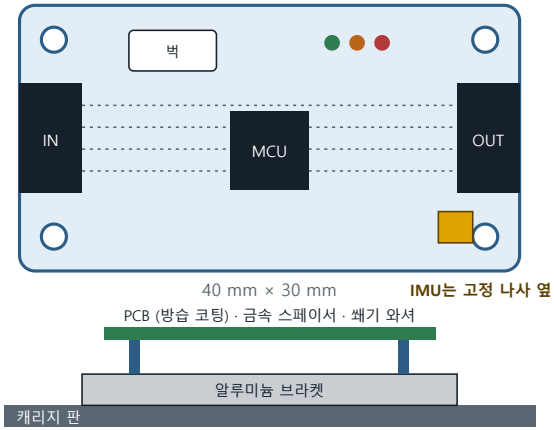
회로 블록



빨강 전원 · 주황 RS485 · 노랑 IMU(SPI)

전원과 RS485는 IN에서 OUT으로 **PCB 위에서 그대로 통과**합니다. 노드 MCU가 고장 나도 드라이브 쪽은 끊기지 않아요.

부품 배치와 고정



금속 스페이서, 쐐기 와셔, 나사 고정제로 고정해서 **노드 자체가 빠지는 부품이 되지 않게** 합니다.

부품비 (1대)

부품	가격
MCU (STM32G431)	2,000~7,000원
IMU LSM6DSOX	약 5,900원 DigiKey
RS485 트랜시버	1,000~3,000원
벅 컨버터 (9~60V)	2,000~5,000원
보호 소자	1,000~2,000원
커넥터 2개 + 30cm 선	3,000~8,000원
PCB + 조립 (10장 기준)	5,000~15,000원
브라켓 · 나사	3,000~10,000원
합계	약 **3~6**만 원

IMU 외 가격은 추정(일반 시장가). 개발용은 NUCLEO 보드(약 $16)와 LSM6DSOX 브레이크아웃(약 $12)으로 책상에서 먼저 시험합니다.

로더 50대 현장이면 노드 50 × 약 4만원 = **약 200만원**(양산 추정). AS 출동 몇 번이면 회수됩니다.

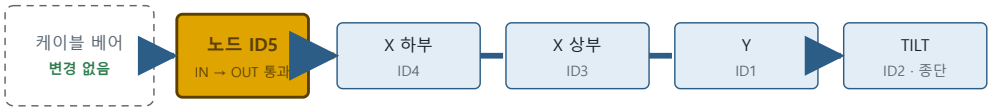
05 배선: 늘리지 않는다

케이블 베어 추가 0가닥 · 캐리지 위 30cm 1개

지금



노드 적용 후



새 선: 로봇 하부에서 약 30cm 1개 (케이블 베어에서 오던 커넥터를 노드 IN에, 노드 OUT → X 하부 모터)

모터 사이 순서는 예시이며 현장 배선을 확인합니다. 노드는 케이블 베어 바로 다음 자리만 지키면 됩니다.

그림 적용 전후. 기존 커넥터 하나를 빼서 노드를 사이에 끼우는 것으로 끝납니다. 노드는 버스 중간이라 종단저항은 넣지 않아요(점퍼로 기본 꺼짐).

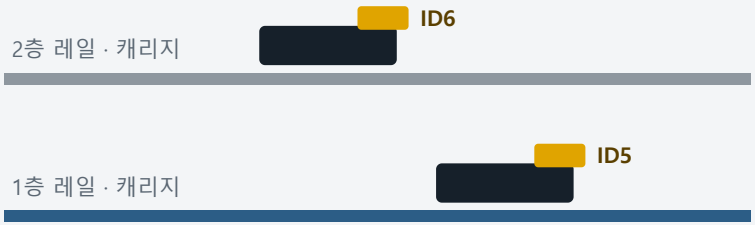


이동 중 X 위치 읽기(약 9ms, 29ms 간격)는 그대로, 도착 뒤 노드 읽기 1회(약 5ms, 노랑)만 추가 → 1.5초 이동당 약 0.3%

캐리지 배선 상태별 연결 방법

상황	방법	베어 선 추가
모터 4개가 모두 로봇 위 → RS485가 로봇까지 옴 **(시험 장비 구조와 일치)**	**A. 데이지 체인** (추천)	0가닥
RS485는 안 오지만 케이블 베어에 예비 심선이 있음	B. 예비 심선을 RS485로	0가닥
둘 다 없음	C. 무선 (ESP32-C3), 전원만 캐리지에서	0가닥

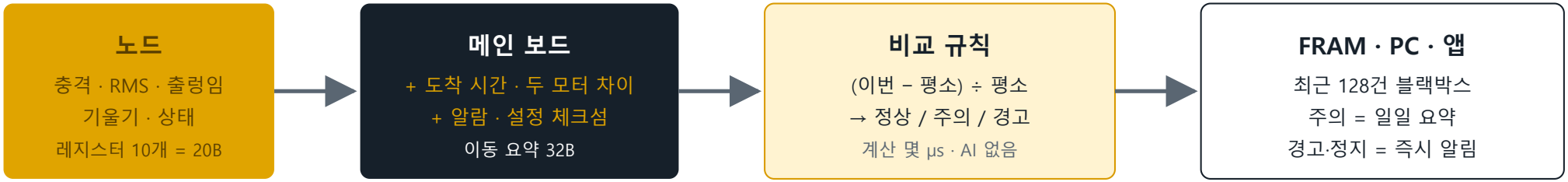
2단 레일 현장



층마다 캐리지가 따로이므로 **노드도 층마다 1개**를 그 층 드라이브 선에 끼웁니다. 두 층이 버스를 같이 쓰면 ID만 5·6으로 나누고, 배선 원칙은 같아요.

06 판단 방법: AI 없이 "평소와 몇 % 다른가"

기준 = 그 로더의 최근 7일 중앙값



지표	보내는 곳	주의	경고	의심 부품
X 도착 시간 (같은 거리·속도)	메인 (기존)	평소 +15%	+30%	벨트 마찰, 레일 이물
X 두 모터 위치 차이	메인 (기존)	1.5mm	3mm	늦은 쪽 바퀴·벨트
정지 출렁임 주파수	노드	평소 −5%	−10%	벨트 장력
정지 기울기 (롤·피치)	노드	0.15° 변화	0.3° 변화	바퀴 축 볼트
최대 충격 (같은 구간)	노드	2.0g	2.5g 반복	바퀴, 레일 이음매
도착 실패 + 축잠금 알람	메인 (기존)	—	같은 칸 하루 3회	끼임, 토트 위치

> 숫자는 시작값이고, 1단계 2주 기록을 보고 현장마다 조정합니다.

예시: 장력 저하가 잡히는 과정

날짜	출렁임	평소 대비	판정
1일	42.0Hz	0%	정상
9일	40.6Hz	-3.3%	정상
16일	39.6Hz	-5.7%	주의
23일	37.6Hz	-10.5%	경고

16일째 앱에 **"1호기 X벨트 장력 약 11% 저하 추정, 다음 점검 때 장력 조정"**이 오고, 23일째 **"벨트 교체 준비"** 알림이 옵니다. 끊어지기 전에 부품을 챙겨 갈 수 있어요. (값은 예시)

개발자 앱: 어떻게 알고, 무엇을 보나

화면은 설계 시안

현장 · 로더 상태

A물류센터 · 오늘 14:02

1호기
경고 · X벨트 장력

2호기
주의 · 3층 5번 칸 끼임 2회

3호기
정상

4호기 (2단)
정상 · 노드 ID5 · ID6

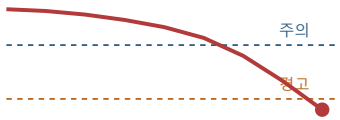
오늘 요약
이동 11,240회 · 정지 0회
경고 1 · 주의 1
노드 연결 4/4 정상

눌러서 상세 보기

경고 · 1호기 X축 벨트

장력 약 20% 저하 추정
14:02 · 출렁임 37.6Hz (평소 42.0)

출렁임 주파수 30일



30일 전 오늘

권장 조치
1. 다음 점검 때 X벨트 장력 조정
2. 풀리 정렬 확인 (옆면 마모)
3. 교체용 벨트 준비

의심 부품: X 벨트(ID3 쪽)

확인함 | 점검 기록

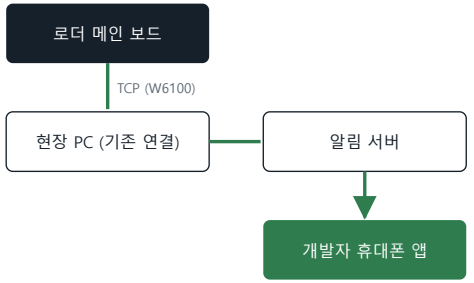
정지 · 2호기 원인 리포트

A_05 X 도착 실패 · 3층 5번 칸
09:41:12 · 블랙박스 128건

정지 직전 이동
09:41:08 PO 3-5 도착 1.62s
09:41:10 PO 3-5 도착 1.60s
09:41:12 PO 3-5 실패 토크96%
노드: 충격 0.9g 기울기 0.02°
펌웨어 v1.4 · 설정 체크섬 같음
uart2_err +0

원인 분류 (규칙)
코드·설정 아님 | 기계 이상 없음
같은 칸 3회 → 토트 위치·상품 점검
현장 가기 전 사무실에서 판정

알림이 가는 길



단계	방법	비용
1	사내 메신저·메일 웹훅 (가장 빠름)	0원
2	텔레그램 같은 봇 (푸시 + 그래프 이미지)	0원
3	자체 앱 (위 화면, 푸시는 FCM)	개발 인력

> 보드는 인터넷에 직접 붙지 않습니다. PC 프로그램 담당자와 진단 메시지 형식(예: DG_...)만 맞추면 돼요.

08 카메라 없이 보드 하나로 정말 되나: 확신도와 검증

솔직한 판단 · 검증으로 확인할 부분 포함

고장	기존 값만 (보드 추가 없음)	+ 캐리지 노드	확신도	근거
물건 끼임	발생 즉시	필요 없음	높음	이미 A_05 알람으로 잡히고 있음. 기록만 추가
원인 구분 (코드 vs 조립)	확실	필요 없음	높음	명령·설정·결과를 같이 남기면 비교 가능. 실제 사례 3건이 해당
바퀴 풀림	끌릴 때부터	초기	높음	IMU로 이동 로봇의 조립 풀림 진동을 분류한 연구 있음(Sensors 2021). 기울기는 정지 중 중력으로 직접 측정
벨트 장력 저하	중간 단계	초기	중간~높음	벨트 장력과 진동수 관계는 벨트 장력계 원리(Gates). 단, 캐리지 출렁임에 다른 진동이 섞이는 정도는 실측 필요
벨트 쏠림·올라탐	직전	직전	중간	쏠림 초기는 벨트 옆 움직임이라 IMU에 잘 안 보임. 초기 감지는 풀리 쪽 센서가 있어야 함

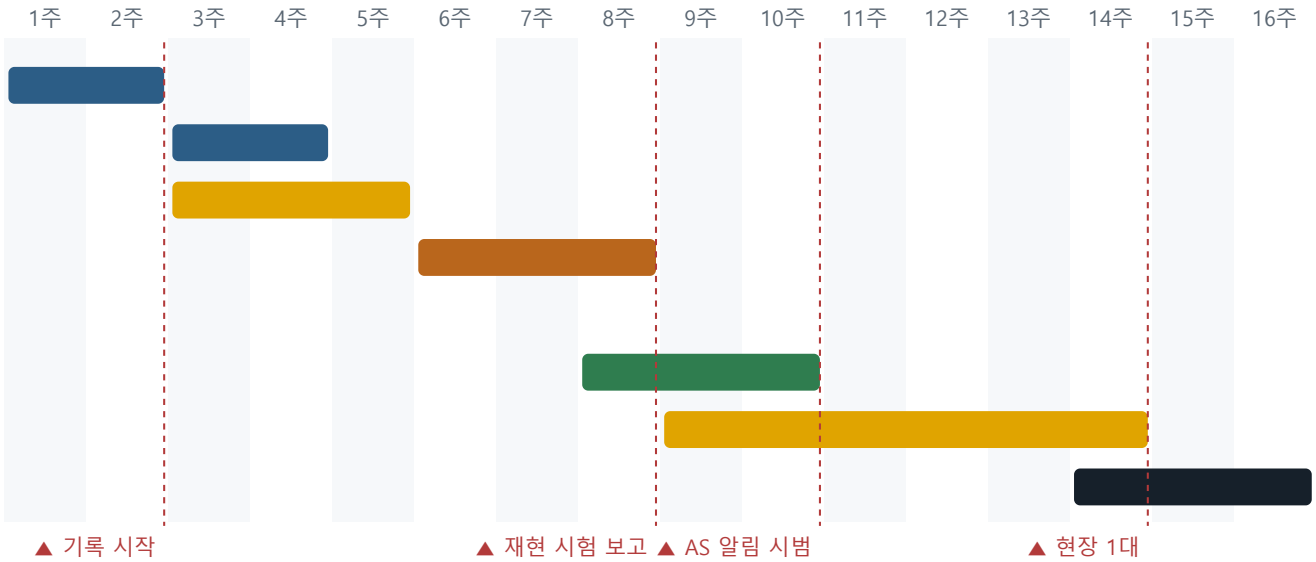
확신을 만드는 검증 시험

시험	방법	합격 기준
2주 기록	정상 운전 값만 모아 평소 범위 확인	오경보 주 1회 이하
바퀴 재현	롤러 축 볼트를 반 바퀴씩 풀며 운전	빠지기 전 주의 이상
장력 재현	벨트 장력을 10%씩 낮추며 운전	20% 저하 전 주의
쏠림 재현	풀리를 0.5° 틀어 놓고 운전	올라탐 전 경고 여부 확인
끼임 재현	토트 입구에 상품 모형 고정	정지 + 칸 번호 + 리포트
베어 재현	X 하부 케이블 베어를 일부러 채널 밖으로 빼 두고 운전	올라타기 전 경고 + 구간 표시

> 재현 시험은 사내 시험 로더나 납품 전 로더에서 합니다. 합격하지 못한 항목은 제안에서 빼거나 센서를 추가하는 쪽으로 정직하게 고칩니다.

빠른 일정 (주 단위, 추정)

1. 기존 값 기록 펌웨어 (부품 0원)
2. 시험 장비 2주 기록 (평소 값)
3. 노드 책상 시제품 (개발 보드 + 센서)
4. 시험 장비 부착 · 재현 시험
(케이블 베어 이탈 · 볼트 · 끼임)
5. 기준값 확정 · AS 알림 시범 (메신저)
6. 노드 PCB v1 제작 · 현장 1대 시범
7. 현장 운영 → 확정 · 확대



빠르면서 정확하게. ① 처음 4주는 **알림만 보내고 로더를 세우지 않습니다**(운전에 영향 0). ② 오경보가 주 1회 이하로 확인된 지표만 경고를 켭니다. ③ 재현 시험에서 미리 잡지 못한 고장은 제안에서 빼거나 센서를 추가합니다. 그래서 **2주 만에 기록이 시작되고, 약 10주 만에 AS팀이 알림을 받기 시작**하는 일정이에요.

항목	비용 (추정)
1~2단계 펌웨어 (기존 보드)	부품 0원
노드 개발용 (NUCLEO + IMU 보드)	약 4만원
노드 시제품 PCB 10장	30~60만원
양산 노드 1대	약 3~5만원
알림 1~2단계 (웹훅·봇)	0원
인력	펌웨어 1 (본인) + 회로 검토 0.5 + PC 프로그램 담당 협의

측정할 효과	방법
원인 불명 AS 건수	적용 전후 6개월 비교
원인 파악 시간	리포트로 사무실 판정한 비율
현장 출동 횟수	예방 정비로 바뀐 건수
부품 파손 (끼임 2차 손상)	즉시 정지 후 파손 건수

> 제안서에 넣을 숫자: 작년 원인 불명 AS 건수 × 건당 출동 비용. 사내 AS 기록에서 확인이 필요합니다.

10 엑셀 제안서 항목별 내용

「아이디어 제안」 시트에 옮겨 적을 문장

항목	내용
아이디어명	3D 로더 하드웨어 고장 예방 플랫폼 (캐리지 노드 + 펌웨어 진단 + 개발자 알림)
1. 제안 배경 및 현장 문제	X축 벨트 올라탐, 바퀴 빠짐, 마찰로 인한 벨트 끊어짐, 물건 끼임, X 하부 케이블 베어의 레일 올라탐이 반복되지만 고장 순간의 값이 남지 않아 코드 문제인지 조립 문제인지 현장 재현 전에는 알 수 없음. 출동과 재현에 시간이 들고 고객 작업이 멈춤.
2. 제안 제품 또는 서비스	① 기존 보드 펌웨어에 이동 기록·비교 판단·블랙박스 추가(부품 0원) ② 캐리지 노드(약 30×40mm, IMU) ③ 개발자 알림(웹훅 → 앱).
3. 주요 기능과 구현 방법	노드가 이동마다 충격·RMS·정지 출렁임 주파수·기울기를 계산해 RS485 ID5로 제공, 메인이 도착 후 1회 읽음(약 5ms). 메인은 도착 시간·두 모터 차이·알람과 함께 평소(7일 중앙값) 대비 %로 주의/경고 판단. FRAM에 최근 128건 저장, PC 경유 알림. 카메라·AI 없음.
4. 경쟁 제품과 차별성	범용 진동센서는 고정 설비용이라 로봇의 위치·명령·설정 맥락이 없음. 본 제안은 명령과 결과를 같은 시간축에 기록해 원인을 구분하고, 기존 선 사이에 끼워 케이블 베어 배선 추가가 없음.
5. 목표 고객 및 판매 방식	1차 자사 로더 기본 탑재(AS 절감), 2차 기존 고객 후장착·유지보수 계약, 3차 예지보전 옵션 판매.
6. 개발 기간·인력·비용	2주 차 기록 시작(부품 0원) → 8주 차 재현 시험 보고 → 10주 차 AS 알림 시범 → 14주 차 현장 1대(노드 PCB v1). 개발용 약 4만원 + PCB 30~60만원. 펌웨어 1명(본인) + 회로 검토 0.5 + PC 담당 협의.
7. 예상 효과 및 검증 방법	원인 불명 AS·출동·부품 파손 감소. 2주 기록으로 오경보 주 1회 이하 확인, 볼트·장력·쏠림·끼임 재현 시험으로 고장 전 감지 확인. 위험: 벨트 쏠림 초기는 노드로 한계 → 필요 시 풀리 센서 추가.
8. 조사 자료 / 출처	Gates 벨트 트래킹·장력계, Pfeifer 벨트 트래킹, Siemens 토크 감시, Sensors 2021 IMU 예지보전, DigiKey 부품가, 부품 공식 링크 (14~15쪽)
9. 검토 시 예상 질문	"센서 없이 정말 되나?" → 확신도 표와 재현 시험 계획(11쪽). "배선이 늘지 않나?" → 케이블 베어 선 추가 0가닥(8쪽). "2단 레일은?" → 층마다 노드 1개. "케이블 베어가 레일에 올라타는 건?" → 같은 위치 통신 오류·하부 지연·구간 충격으로 미리 경고하고 문제 구간을 알려 줌(6쪽).

부품 실제 부품 보기: 공식 페이지 링크와 QR

PDF에서는 누르면 열리고, 인쇄본은 QR을 휴대폰으로 찍으면 됩니다

부품	이 제안에서 하는 일	공식 페이지 (사진 · 데이터시트)	참고 가격	QR
LSM6DSOX (ST)	노드의 진동·충격·기울기 센서	st.com · LSM6DSOX 제품 페이지 데이터시트 PDF	약 $4.21 (DigiKey)	
STM32G431 (ST)	노드 MCU. 메인 보드(G473)와 같은 G4 계열	st.com · STM32G431RB	수천 원대 (추정)	
THVD1450 (TI)	노드의 RS485 통신 칩	ti.com · THVD1450	수천 원대 (추정)	
NUCLEO-G431RB (ST)	책상 시험용 개발 보드	st.com · NUCLEO-G431RB	약 $16 (G474RE 기준)	
LSM6DSOX 시험 보드 (Adafruit 4438)	납땜 없이 바로 꽂아 시험	adafruit.com · 4438	$11.95	
쐐기형 와셔 (Nord-Lock)	노드와 바퀴 볼트 풀림 방지	nord-lock.com · Original Washers	크기별 상이	

> 부품 사진은 제조사 저작권이 있어서 이 자료에 복사해 넣지 않고 공식 페이지로 연결했습니다. 가격은 2026-10-26 확인한 판매 표시가이거나 추정이며, 구매 전 실시간 가격을 확인해야 합니다.

11 출처

확인일 2026-10-26

구분	자료	주소
기술 근거	How to prevent and diagnose timing belt tracking / Gates	gatestechzone.com/en/news/2017-02-sbds-belt-tracking
기술 근거	Timing Belt Tracking / Pfeifer Industries	pfeiferindustries.com/information.php?info_id=46
기술 근거	Sonic Tension Meter 매뉴얼 (진동수와 장력) / Gates	gates.com/…/550c-sonic-tension-meter-manual.pdf
기술 근거	Load torque monitoring / Siemens	support.industry.siemens.com/cs/attachments/7714804/…
기술 근거	AI-Enabled Predictive Maintenance Framework for Autonomous Mobile Cleaning Robots / Sensors 2021	ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8747287
가격	LSM6DSOX 단가 / DigiKey	digikey.com · LSM6DSOXTR
가격	NUCLEO-G474RE 평가보드 / DigiKey	digikey.com · NUCLEO-G474RE
사내 자료	threeD_roder 펌웨어와 작업 기록 (메모리 사용량, 버스 타이밍, 알람 사례)	STM32CubeIDE workspace_1.19.0

> "추정"으로 표시한 가격과 기간은 일반 시장 가격과 개발 경험에 기반한 대략값이며 실제 견적으로 바꿔야 합니다. 그림은 개념도이고 실제 치수와 다를 수 있습니다. 판정 기준 숫자는 시작값이며 현장 기록으로 조정합니다.